

S.031.MLT.029 - ქვიშაცემენტის ხსნარით, იატაკის მოჭიმვისა და შემოწმების ტექნოლოგია



შპს „არქი პრომოუშენ“

ქვიშაცემენტის ხსნარით, იატაკის მოჭიმვისა და შემოწმების ტექნოლოგია

დოკუმენტის #	დოკუმენტის სახელი
S.031.MLT.029	ქვიშაცემენტის ხსნარით, იატაკის მოჭიმვისა და შემოწმების ტექნოლოგია
დოკუმენტის ტიპი	დოკუმენტის ავტორი
S – Standard	დაჩი ხუციშვილი
დამტკიცების თარიღი	პროცესზე პასუხისმგებელი დეპარტამენტი
26.04.2023	TEC
ვერსიის #	დოკუმენტზე პასუხისმგებელი დეპარტამენტი
II	TEC
ბოლო ცვლილების თარიღი	დაკავშირებული ერთეულები/ პოზიციები
12/01/2026	TEC; PMO;
დოკუმენტთან წვდომის დაშვება	TEC; PMO;

I. შესავალი

დოკუმენტის დანიშნულება	უზრუნველყოს პროექტში ქვიშაცემენტის ხსნარით, იატაკის მოჭიმვისა და შემოწმების ტექნოლოგიის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობა
როლი	პასუხისმგებლობა

ტექნიკური ზედამხედველი	პასუხისმგებელია პროექტში მოჭიმული იატაკის ხარისხის კონტროლზე
პროექტის მენეჯერი	პასუხისმგებელია პროექტში მოჭიმული იატაკის დასხმის პროცესის სტანდრტთან შესაბამისობაზე

II. შინაარსი

სტანდარტული საცხოვრებელი ბინები

- I. აუცილებელია რომ კონტრაქტორი იყოს გამოცდილი და ხდებოდეს სისტემატიური ზედამხედველობა:
- II. მასიურ წარმოებაში გაშვებამდე აუცილებელია რამოდენიმე ოთახში მოეწყოს მოჭიმული იატაკის ნიმუში:
- III. მოჭიმვა განხორციელდეს M-120, სიქით 80მმ
- IV. სამუშაოების დაწყებამდე უკვე შესრულებული უნდა იყოს ვიტრაჟების მონტაჟი, შიდა ელექტრო დაქსელვა, კედლის ლესკები ან სხვა სამუშაოები რამაც შეიძლება დააზიანოს/გამოიწვიოს მოჭიმული იატაკის ხარისხი.
- V. ასევე, სამუშაოს დაწყებამდე გადამოწმებული უნდა იყოს რკ/ბ ფილის სიბრტყე და ზედაპირი შეესაბამება თუ არა სამშენებლო ნორმებს. ცდომილების შემთხვევაში, თუ მოსაწყობი მოჭიმული იატაკის სისქე ≤ 70 მმ, მოჭიმულ იატაკის მოწყობის დროს საჭირო გახდება დამატებითი არმირება (არმირების ტექნიკური დეტალები უნდა შეთანხმდეს არქის ტექნიკურ ჯგუფთან) ასევე, თუ მოსაწყობი მოჭიმული იატაკის სისქე გაიზარდა ≥ 90 მმ, შესაძლებელია, რომ საჭირო გახდეს არმირება (შეთანხმდეს არქის ტექნიკურ ჯგუფთან).
- VI. მოჭიმული იატაკის სამუშაოების დაწყებამდე აუცილებელია ქვედა სართულის საცხოვრებელ ბინებში გადახურვის ფილის არსებული ხარვეზების აღმოფხვრა (მათ შორის, ბეტონის განშრეკება), ვინაიდან აღნიშნული ხარვეზების გამოსწორებისას (პერფერატორით ან სხვა მსგავსი ხელსაწყოებით) წარმოქმნილმა ვიბრაციამ შესაძლოა უარყოფითი გავლენა იქონიოს მოჭიმული იატაკის ხარისხზე.
- VII. სამუშაოების დაწყებამდე უნდა შემოწმდეს რკ/ბ ფილის სისუფთავე. შემოწმების მიზნით, აუცილებელია პირველ რიგში **მოხდეს მთლიანი სართულის დასუფთავება, შემდგომ** ბერასაიზოლაციო მემბრანის მოწყობა ბინებში და მხოლოდ მას შემდეგ დაიწყოს მოჭიმული იატაკის დასხმა. დაუშვებელია რომ რკ/ბ ფილაში ჩარჩენილი იყოს არმატურის ან სხვა რაიმე სახის ნაშვარი.

(ფიგურა 1 არმატურის ნაშვარი)

- სამუშაოების დაწყებამდე აუცილებელია დაქსელილი იყოს საკომუნიკაციო გაყვანილობა:
- აუცილებელია ყურადღება მიექციეს რომ საკომუნიკაციო მილები **შეფუთული იყოს** საიზოლაციო მასალით როგორც ნაჩვენებია ფიგ 2:
- დაუშვებელია გამოყენებული იქნას აივნის ან კორიდორში მოწყობის დროს მორჩენილი მასალა:
- ასევე, დაუშვებელია მოხდეს მასალის დატოვება სველ წერტილებში:
- გამოიყენება ბგერასაიზოლაციო მემბრანა შთანთქმის უნარით არანაკლებ 20 dB. სამუშაოების დაწყებამდე, ტექნიკური ზედამხედველი ადასტურებს მასალის ტექ.პასპორტს და მხოლოდ ამის შემდეგ იწყება სამუშაოები. მემბრანა უნდა მოეწყოს სუფთა რკ/ბ ზედაპირზე ერთმანეთის გადადებით მინიმუმ 100მმ და ლიპლენტით დამაგრებით. აუცილებელია ბგერასაიზოლაციო მემბრანის მოწყობის დროს არ დაირღვეს მასალის ერთიანობა და მოექცეს საკომუნიკაციო მილგაყვანილობის ქვეშ რომელიც უნდა იყოს დაბმული და დაფიქსირებული რკ/ბ ფილაზე (დაფიქსირების დროს არ უნდა დაირღვეს ბგერასაიზოლაციო მასალის ერთიანობა). მემბრანა უნდა იყოს დაფიქსირებული ერთმანეთზე, რომ ქვიშა-ცემენტის ხსნარის დასხმის დროს არ მოხდეს მათი განცალკევება. ასევე, მემბრანა უნდა სრულდებოდეს კორიდორის დასაწყისში და აივანზე ბინის გარეთ (საცხოვრებელი ბინის მთლიანი ფართობი უნდა იყოს ათვისებული).

(ფიგურა 2 ბგერასაიზოლაციო მემბრანის და საკომუნიკაციო მილგაყვანილობის მოწყობა)

VIII. პერიმეტრზე მოეწყოს ლენტი ბგერასაბიზოლაციო მასალით სისქით არანაკლებ 5 მმ-ისა და მოეწყოს როგორც მოცემულია ქვემოთ (ფიგ.3) (სხვა შემთხვევაში მოხდეს ტექნიკურ გუნდთან დაზუსტება). აუცილებელია, რომ ლენტი იყოს კარგად დაფიქსირებული კედელზე (შეიძლება დაფიქსირდეს სპეციალური სტეფლერით) და მოხდეს გადაჭრა მოჭიმული იატაკის ნიშნულზე.
(ფიგურა 3 პერიმეტრული ლენტი უნდა იყოს დაფიქსირებული)

IX. საცხოვრებელი ბინებში მთლიან ფართობზე უნდა მოხდეს მოჭიმული იატაკის ზედაპირის მოპრიალება.

X. აუცილებელია მოპრიალებული იყოს მთლიანი სიბრტყე, როგორც კედლებთან ასევე კუთხეებთან:

XI. ტექნიკური ჭრები მოეწყოს მინიმუმ ოთახის კარის ზღურბლზე. ასევე, ჭრები მოეწყოს რკინა-ბეტონის ელემენტების და ბლოკის კედლების კუთხეებთან, არსებობის შემთხვევაში, T ფორმის. ჭრის სიღრმე უნდა იყოს მოჭიმული იატაკის სისქის 1/3 (ჭრების დროს გასათვალისწინებელია საკომუნიკაციო მიწები, რომ არ მოხდეს მათი დაზიანება). T - ფორმის სიგრძე და სიგანე არ უნდა იყოს 200მმ ნაკლები.

*** საცხოვრებელი ბინის გეომეტრიიდან და ფართობიდან გამომდინარე შესაძლებელია ტექნიკური ჭრები საჭირო გახდეს სხვა ლოკაციებზეც.

(ფიგურა 4 ტექნიკური ჭრა)

- XII. ვიტრაჟის სადრენაჟე ჭრილი/კარის ზღურბლი უნდა იყოს შეფუთული მუშაობის პროცესში რომ არ მოხდეს დაფარვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით;
- XIII. ბინაში მოჭიმვის მოწყობისას, წყვეტა უნდა შესრულდეს ბინაში შესასვლელი კარის გარე (სადარბაზოს მხარეს) და აივნის ვიტრაჟის გარე (აივნის მხარეს) კონტურზე.
- XIV. იმ ადგილებში სადაც გაზის მილები კვეთს წყლის მილებს სისქეში შემცირებულ მოჭიმული იატაკის უბნებზე მოეწყოს არმირებული ბადე (50 x 50, Ø 3მმ) შესაბამისი გადასვლებით (150მმ ორივე მიმართულებით). აუცილებელია ბადე მოხვდეს მოჭიმული იატაკის ზედა შრეში;
- XV. პროექტის მენეჯერი უზრუნველყოფს (რეკომენდირებულია ყველა სართულზე) ქვიშა-ცემენტის ხსნარის სიმტკიცის სისტემატიურ გადამოწმებას (აკრედიტირებული ლაბორატორიის მიერ);
- XVI. როგორც ცივ, ასევე ცხელ პერიოდებში, აუცილებელია მოჭიმული იატაკის ზედაპირის მოვლა (მოვლის მეთოდოლოგია შეთანხმდეს ტექნიკურ ჯგუფთან).
- XVII. აუცილებელია, სამუშაოს დაწყებამდე გადამოწმდეს გამოსაყენებელი მასალების ხარისხი და ტექნიკური პასპორტები;
- XVIII. სველ წერტილებში არ ხორციელდება იატაკის მოჭიმვა და აკრძალულია რაიმე სახის ნარჩენების დატოვება სველ წერტილებში;

საცხოვრებელი სართულის შრეები (კომერციული ფართის ან ავტოსადგომის მომიჯნავე).

- I. იატაკის მოჭიმვა M-120, სისქით 50 მმ;
- II. XPS (კუთრი წონა არანაკლებ 26კგ/მ3, გთხოვთ მასალის გამოყენებამდე ტექ. პასპორტი დაადასტურებინოთ ტექ.ზედამხედველს), სისქით 30 მმ
- III. აუცილებელია ასეთ ადგილებში მოეწყოს საარმირო ბადე 50 x 50მმ Ø 3მმ (ნიმუში წარმოადგინოს ტექნიკურ ჯგუფთან)
- IV. სასურველია, სამუშაოს დაწყებამდე განიხილოთ ტექნიკურ ზედამხედველთან. არის ადგილები, სადაც საჭიროა დამატებით ჰიდროიზოლაციის ფენის მოწყობაც.

სადარბაზო, აივნები (კერამიკული ფილით მოპირკეთება).

- I. მოჭიმვა M-100, სისქით 80 მმ;

- II. ტექნიკური ჭრები მოეწყოს სადარბაზოში ერთმანეთის დაშორებით არაუმეტეს 4000 მმ. აუცილებელია. ჭრები მოეწყოს ზედაპირულად რომ არ დაზიანდეს საკომუნიკაციო გაყვანილობა (შესაბამისად შემცირდეს ჭრების სიღრმე).
- III. საჭიროა, რომ სადარბაზოში მოეწყოს პერიმეტრული ლენტი (არ ეწყობა ბგერასაიზოლაციო მემბრანა).
- IV. სადარბაზოში და აივნებზე არ ხდება მოჭიმული იატაკის მოპრიალება, მაგრამ ზედაპირი უნდა იყოს ერთგვაროვანი.
- V. აივნებზე მოჭიმული იატაკის დროს გასათვალისწინებელია დახრები (ლაინ ტრაპების შემთხვევაში საჭიროა კონსულტაცია ტექნიკურ ჯგუფთან).

სადარბაზო (ბაზალტის ფილით მოპირკეთება).

- I. მოჭიმვა M-100, სისქით 75 მმ;

ქვიშა-ცემენტის ხსნარით იატაკის მოჭიმვის შემოწმება

- I. ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის დასრულების შემდგომ უნდა მოხდეს ვიზუალური დათვალიერება, და შემოწმება, განშრევა, ან სტრუქტურა ხომ არ არის დარღვეული (როგორც ძირითად სიბრტყეზე ასევე კუთხეებშიც). უნდა შემოწმდეს არის თუ არა ბზარის კერები, ჩაღრმავებები ან ამოზურცული ადგილები:
- II. უნდა მოხდეს მოჭიმული იატაკის ზედაპირის შემოწმება მექანიკური ზემოქმედებით (ზედაპირის დაზიანების გარეშე), სუსტი უბნების იდენტიფიცირებისთვის. ხარვეზების აღმოჩენის შემთხვევაში, მოხდეს კონტრაქტორთან ერთად გადაწყვეტილების მიღება, როგორ მოხდება მოცემული ხარვეზების აღმოფხვრა რომელიც შეთანხმებული უნდა იქნას არქის ტექნიკურ ჯგუფთან:
- III. საცხოვრებელ ბინაში უნდა მოხდეს წერტილების გადამოწმება ზედაპირის სისწორეზე.
- IV. ზედაპირზე უნდა დაიდოს 2მ სამართი (პრავილა) და მოხდეს გაზომვა იატაკის ზედაპირსა და სამართს შორის არსებული სიცარიელის. ისეთი ადგილები, როგორიცაა: სამზარეულო, გადამბები (სახვრელებელი ბინის და კორიდორი/აივანი) და ადგილი, სადაც სამომავლოდ მოხდება კარების მონტაჟი, უნდა იყოს იდეალურად სწორი.
- V. დანარჩენ ადგილებში დასაშვები ცდომილებაა 2მ სამართის გამოყენების შემთხვევაში 3მმ.
- VI. კორიდორში და აივანზე დასაშვები ცდომილებაა 2მ პრავილის გამოყენების შემთხვევაში 5მმ (BS 8204-1:2003+A1:2009)

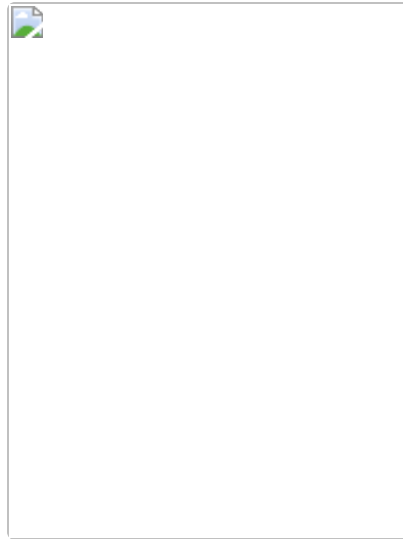
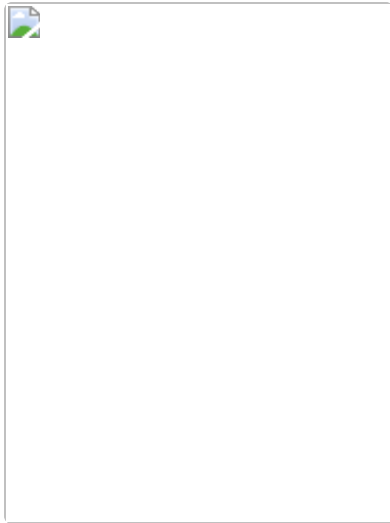
- VII. ფიგურა 6 შემოწმების ტექნოლოგია
- VIII. დასრულებული მოჭიმული იატაკი უნდა იყოს იდეალურად ერთ სიბრტყეზე. დახრები არსად არ უნდა აღენიშნებოდეს გარდა აივნისა.
- IX. რეკომენდირებულია რომ ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის სიმტკიცე შემოწმდეს ყველა სართულზე ნიმუშების აღებით და გადამოწმდება აკრედიტირებული ლაბორატორიის მიერ.
- X. აუცილებელია, რომ კონტრაქტორმა სისტემატიურად განახორციელოს სამუშაო პროცესის ზედამხედველობა/კონტროლი. დამკვეთისგან დამოუკიდებლად, კონტრაქტორი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს სართულზე არანაკლებ 3 ნიმუშის აღება დამოუკიდებელი აკრედიტირებული ლაბორატორიის მიერ. მიღებული ლაბორატორიული კვლევის შედეგები კი გაუზიაროს პროექტის მენეჯერს.

მასალების შენახვა

- I. ცემენტი - აუცილებელია გამოსაყენებელი მასალა ინახებოდეს მშრალ ადგილას ისე რომ დაცული იყოს აგრესიული გარემოს ზემოქმედებისგან (წვიმა, თოვლი და ა.შ). ასევე, აუცილებელია ცემენტის ტომრებს იყოს დასაწყობებული ხის პალეტებზე და დაცული იყოს ბრეზენტით. მასალის გამოყენებამდე უნდა შემოწმდეს როგორც ტექნიკური შესაბამისობა ასევე ვარგისიანობა.
- II. ქვიშა - დაცული უნდა იყოს აგრესიული გარემოს ზემოქმედებისგან.

მისაღები ხარისხი

- I. სამუშაოების დაწყებამდე უნდა იყოს იდეალური სისუფთავე
- II. ერთგვაროვანი ზედაპირი (საცხოვრებელ ბინებში მოპრიალებული) როგორც მთლიან სიბრტყეზე ასევე კუთხეებშიც და კედლებთან ახლოს;
- III. გეომეტრიული სისწორე და მოწყობის სტანდარტი უნდა იყოს დაცული;
- IV. არ უნდა აღენიშნებოდეს ბზარები;
- V. ლაბორატორიაში გამოცდილ ნიმუშებს უნდა ჰქონდეთ შესაბამისი მარკიანობა;
- VI. გათვალისწინებული უნდა იყოს ცივ და ხცელ ამინდში შესაბამისი მოვლის მეთოდოლოგია
- VII. BOQ - სთვის გასათვალისწინებელია: ბგერასაიზოლაციო მემბრანა, პერიმეტრული ლენტი, არმირებული ბადე, XPS, ცემენტი, ქვიშა;
- VIII. თერმული ჩაჭრები მოხდეს არაუგვიანეს 24 საათის განვალბაში;



Edit